一 主題一・物質三態微觀與巨觀性質對比

性質項目	固態 (Solid)	液態 (Liquid)	氣態 (Gas)
🔹 **形狀與體積**	有一定體積和形狀（位置固定）	有一定體積，無一定形狀（具流動性）	無一定體積和形狀（充滿容器）
🔹 **分子間作用力**	**強（極大）**	**中等**	**微弱（常溫壓可忽略）**
🔹 **分子間距離**	緊密堆積排列	緊密接觸，但分子可滑移	分子相距極遠（自由運動）
🔹 **密度大小**	通常最 （例外反常：冰、銻、大 鉍、生鐵）	通常居中（稍小（例外：4°C 水於固態） 密度 > 冰）	**極低（約為凝態的 1/1000）**
🔹 **可壓縮性**	極難壓縮（加壓影響微小）	極難壓縮（加壓影響微小）	極易壓縮（加壓體積明顯縮小）
🔹 **分子微觀運動**	僅在平衡位置**振動與轉動**	**振動、轉動、短距移動**	高速直線運動 **平移、轉動、振動** （ ）
🔹 **受熱膨脹率**	**最小**	**中等**	**最大（遵守查理定律）**

✍️ **課堂筆記與重點補充記錄（填寫三態粒子距離、作用力大小與相變吸放熱）：**

二 主題二・汽化、蒸氣壓與沸騰機制

💧 蒸發 (Evaporation)

- 液體表面分子吸收環境熱量後，脫離液面進入氣相的現象。
- 是一種**緩和的汽化**，在**任何溫度**下皆可自表面自發進行。
- 蒸發速率隨**溫度升高**、**表面積擴大**、**液面通風良好**而大幅加快。

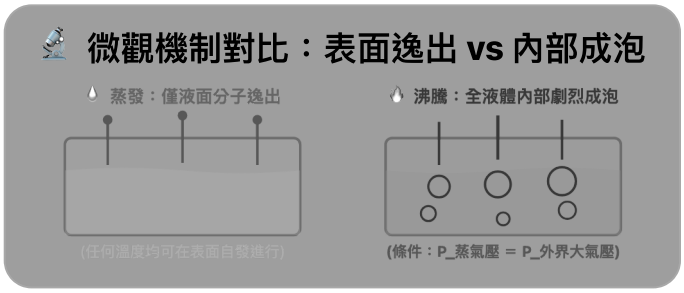
⚡ 蒸氣壓 (Vapor Pressure)

- 密閉容器中，逸出液面的氣態分子碰撞液面及器壁所造成的淨壓力。
- **凝結 (Condensation)**：氣態粒子碰撞液面重返液相的放熱逆向過程。

> ⚖️ **飽和蒸氣壓（動態平衡黃金定律）**
> 當 **蒸發速率 = 凝結速率**，系統達成動態平衡，此時蒸氣產生的固定壓力即為**飽和蒸氣壓**。
> ⚠️ **核心定則：定溫下，飽和蒸氣壓只與「液體本性」及「溫度」有關，與液體量、容器體積、液面面積完全無關！**

🔥 沸騰 (Boiling) 與微觀機制

> 加熱至特定溫度，液體**飽和蒸氣壓 = 外界大氣壓力 (**$P_{\text{vap}} = P_{\text{ext}}$**)**，分子在**液體表面與內部同時**劇烈成泡汽化。



⛰️ **高山氣壓低**：外壓小 → 蒸氣壓提早達到外壓 → **沸點下降**（水未達 100°C 即沸騰，食物不易熟）。
🍲 **壓力鍋氣壓高**：密閉外壓大 → 需加熱至更高溫蒸氣壓才達外壓 → **沸點上升**（高溫快速煮爛燜透）。

✍️ **課堂筆記與演算記錄欄（填寫蒸發與沸騰條件、定溫飽和蒸氣壓定則）：**

三 主題三・昇華與相變熱能量階梯

❄️ 昇華 (Sublimation) 與凝華

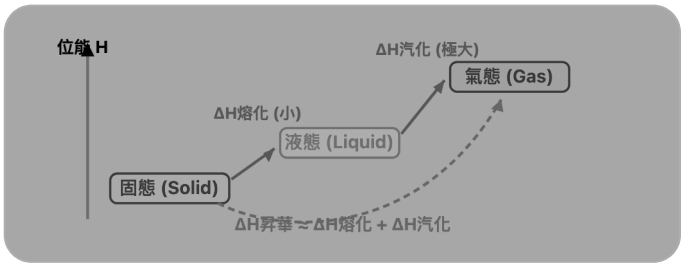
固體**直接轉化為氣體**（不經液態）的吸熱現象。
固體表面粒子克服晶格引力束縛直接逸散，溫度升高時固體飽和蒸氣壓大幅攀升。

- **水與冰**：0°C 時純冰飽和蒸氣壓為 $4.58\ \text{mmHg}$，寒冬乾燥積雪會直接緩慢昇華消失。
- **正常昇華點**：固體飽和蒸氣壓恰好達到 $1\ \text{atm}$ 時的溫度。
- **乾冰（固態 CO_2）**：正常昇華點為 -78.5°C，常壓室溫下急速昇華，無液態存在。
- **固體碘（I_2）**：室溫下具明顯蒸氣壓，溫和微熱即冒出深紫色濃郁氣體。

❄️ **凝華 / 反昇華（沉積 Deposition）**：
氣態分子直接釋放能量凝結為規則固態晶體（例如高空水蒸氣直接成雪、冬晨地表結霜）。

🔥 相變熱能量階梯與赫斯定律

$$\Delta H_{昇華} \approx \Delta H_{熔化} + \Delta H_{汽化}$$



莫耳汽化熱 ($\Delta H_{汽化}$)：使分子完全克服分子間引力完全分散，**所需能量最多**。

莫耳熔化熱 ($\Delta H_{熔化}$)：僅破壞晶格長程規則，分子間仍緊鄰，**吸收能量最少**。

⚖️ **吸收熱量大小絕對規律（同種純物質）：**
莫耳昇華熱 > 莫耳汽化熱 >> 莫耳熔化熱
以水為例：$\Delta H_{汽化} \approx 40.7\ \text{kJ/mol}$，而 $\Delta H_{熔化} \approx 6.0\ \text{kJ/mol}$，汽化熱為熔化熱的近 7 倍！

📌 **物質分子間引力愈強** → 正常沸點愈高 → **莫耳汽化熱愈大**。

✍️ **課堂筆記與重點補充記錄欄（填寫相變潛熱能量高低與昇華物質實例）：**

四 主題四・熔化平衡、過冷與突沸現象

🧊 熔化 (Melting) 與凝固平衡

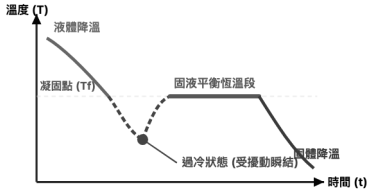
- 固體於定溫吸收熱量逐漸轉變為液體；固液兩相平衡共存時，兩相**飽和蒸氣壓完全相等**。
- **正常熔點**：外界大氣壓力為 $1\ \text{atm}$ 時的熔化溫度（數值與凝固點完全相同）。
- **純物質相變恆溫特性**：純物質熔化或凝固期間，吸收或釋放的能量全用於位能變化，**溫度恆定保持不變**。

⚠️ 相變非平衡特殊現象

🧪 **過冷液體 (Supercooling)**
液體冷卻至**凝固點以下仍維持液態**的亞穩定狀態（因缺少晶種 nucleation center）；一旦受到微震或投入晶種，即刻**迅速結晶並釋放凝固熱**，溫度立即彈回凝固點。

💥 **突沸現象 (Bumping)**
液體加熱超過沸點卻因缺乏汽化核而未沸騰（過熱液體）；稍受外在擾動會瞬間猛烈爆發汽化噴濺。
🛡️ **實驗室防範**：加熱前務必投入**多孔性沸石 (boiling chips)** 或攪拌子，穩定提供微細氣泡核。

📈 冷卻曲線與過冷現象動態分析



🔍 **紫色虛線區間**：溫度降至凝固點以下仍維持液相，受晶種或外力觸發後迅速放熱並回彈至平衡凝固點。

✍️ **課堂筆記與觀念推導記錄欄（填寫固液動態平衡條件、過冷成因與防突沸原理）：**

五 主題五 · 相圖 (Phase Diagram) 核心觀念與水 / CO_2 對比

🗺️ **相圖定義**：以壓力 (P) 與溫度 (T) 為坐標軸，界定固、液、氣各相穩定存在與兩兩動態平衡的幾何圖形。

📍 三相點 (Triple Point, T)

- **固、液、氣三相同時共存**並達動態平衡的唯一特殊熱力學條件。
- 水的三相點：$T = 0.0098^\circ\text{C}$，$P = 4.58\ \text{mmHg}$ ($0.006\ \text{atm}$)。

🎯 臨界點 (Critical Point, C)

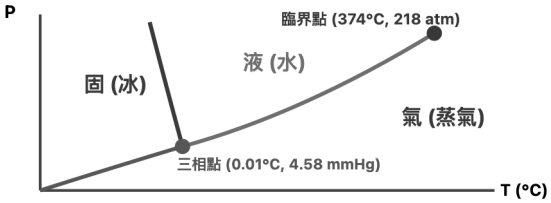
- 高於**臨界溫度 (T_c)**，分子熱動能極大，無論加多大壓力**皆無法液化**。
- 水：$T_c = 374.1^\circ\text{C}$，$P_c = 217.7\ \text{atm}$ ｜ CO_2：$T_c = 31.0^\circ\text{C}$，$P_c = 72.8\ \text{atm}$。

⚖️ 壓力對熔點的關鍵影響機制

熔化時體積「收縮」（如水、鉍、銻）
加壓有利於縮小體積 → 固液平衡線**斜率為負（左傾）** → **加壓使熔點下降**

熔化時體積「膨脹」（絕大多數物質如 CO_2）
加壓阻礙體積膨脹 → 固液平衡線**斜率為正（右傾）** → **加**

💧 水 (H_2O) 三相圖 固液線斜率為負 (加壓熔點下降)



🧊 CO_2 (二氧化碳) 三相圖 固液線斜率為正；1 atm 常壓無液態



✍️ **課堂筆記與圖形判讀記錄欄（填寫水之負斜率特徵、CO_2 常壓昇華條件與三相點坐標）：**

六 主題六 · 超臨界流體 (SCF) 與液晶 (LC) 特殊相態

✨ 超臨界流體 (Supercritical Fluid, SCF)

當溫度與壓力同時**超越臨界點 ($T > T_c$ 且 $P > P_c$)** 時，氣液界面的彎月面完全消失，融合成均勻的高密度流體相。

- **無法液化特性**：溫度高於 T_c 時，分子熱運動動能極大，**無論施加多大壓力皆無法液化**。
- **獨特雙重物理特性**：
  - 兼具氣體之**極高擴散性與超低黏度**（迅速滲透微孔材料）
  - 兼具液體之**高密度與優異溶解力**（理想綠色萃取溶劑）

液體特性
高溶解力

＋

氣體特性
高擴散性

＝

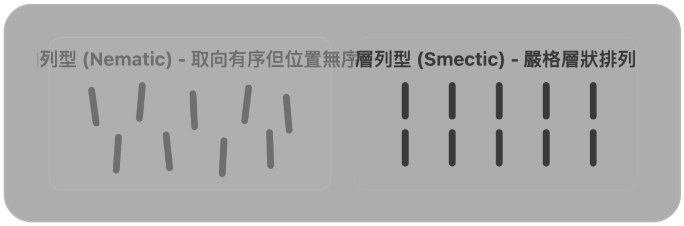
超臨界流體
(SCF)

現代工業前瞻應用：

☕ 超臨界 CO_2 脫咖啡因 🌿 植物精油天然萃取 💊 奈米藥物包埋控制 ♻️ 半導體超臨界清洗

📱 液晶 (Liquid Crystal, LC)

具有棒狀剛性分子結構的有機物質，在特定溫度區間內呈現**介於晶態固體與各向同性液體之間**的熱力學穩定中間相。



- **巨觀流動性**：分子間束縛相對鬆動，呈現液態流動與變形特性。
- **微觀光學各向異性**：分子指向高度有序，呈現晶體特有的雙折射與偏光性。
- **電場靈敏調控**：微弱電壓即可驅動分子翻轉，高速控制偏振光通斷。

現代科技核心應用：
廣泛應用於 LCD 液晶顯示面板、手機/筆電 Retina 高清螢幕、智慧防眩光車載玻璃等。

✍️ **課堂筆記與延伸應用記錄欄（填寫超臨界流體特徵、萃取應用與液晶光電特性）：**

例 1 範例 1 · 水的三相圖狀態減壓判定

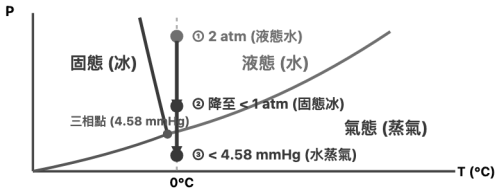
經典範例 1 · 題綱

已知水的三相點 (T 點)：壓力 $4.58\ \text{mmHg}$，溫度 0.0098°C。
臨界點 (C 點)：壓力 $217.7\ \text{atm}$，溫度 374.1°C。

若將純水的溫度**恆定維持在** 0°C，外加壓力自 $2\ \text{atm}$ 緩慢逐漸下降至真空狀態，則在此減壓過程中，純水的狀態變化順序為何？

(A) 固態冰 → 液態水 → 水蒸氣
(B) 液態水 → 固態冰 → 水蒸氣
(C) 固態冰 → 水蒸氣 → 液態水
(D) 水蒸氣 → 液態水 → 固態冰

相圖動態軌跡與溫壓路徑解析圖



【課堂解題演算與思考過程留白區】（請寫出相態判斷步驟與相圖坐標分析）　　學生填答：選（　　）

例 2 範例 2 · CO_2 三相圖各相態與臨界條件判定

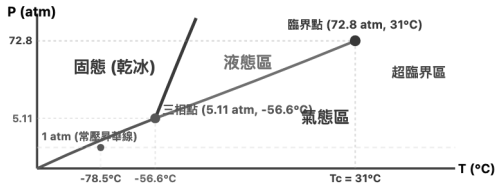
經典範例 2 · 題綱

已知二氧化碳 (CO_2) 的三相點條件為：壓力 $5.11\ \text{atm}$，溫度 -56.6°C。
臨界點條件為：壓力 $72.8\ \text{atm}$，溫度 31.0°C。

根據上述相圖特徵與熱力學規律，下列各溫壓條件下的敘述何項**正確**？

(A) 在 $1\ \text{atm}$ 常壓時，溫度低於 -78.5°C，以液態二氧化碳存在。
(B) 壓力為 $10\ \text{atm}$，溫度維持在 -56.6°C 時以液態二氧化碳存在。
(C) 壓力為 $75\ \text{atm}$，溫度維持在 31.0°C 時以液態二氧化碳存在。
(D) 壓力為 $75\ \text{atm}$，溫度維持在 32.0°C 時以液態二氧化碳存

相圖動態軌跡與溫壓路徑解析圖



【課堂解題演算與思考過程留白區】（請寫出相態判斷步驟與相圖坐標分析）　　學生填答：選（　　）

例 3 範例 3 · 飽和蒸氣壓本質與沸點關係

經典範例 3 · 題綱

下列有關液體的**「飽和蒸氣壓」**與沸點關係之觀念敘述，何者**正確**？

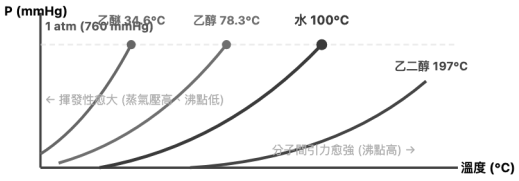
(A) 飽和蒸氣壓的大小與容器中液體的存量及液面表面積成正比。

(B) 液體的沸點，即為其飽和蒸氣壓等於外界環境壓力時的平衡溫度。

(C) 在相同溫度下，揮發性愈大之液體，其飽和蒸氣壓必然愈小。

(D) 當環境溫度降低時，液體分子的飽和蒸氣壓將隨之增大。

相圖動態軌跡與溫壓路徑解析圖



【課堂解題演算與思考過程留白區】（請寫出相態判斷步驟與相圖坐標分析）　　學生填答：選（　　）

例 4 範例 4 · 物質狀態變化與熱力學綜合判斷

經典範例 4 · 題綱

下列關於物質三態狀態變化與熱力學性質的敘述，何者**正確**？（應選 2 項）

(A) 氣體只要不斷加壓冷卻，最終必定可以凝結液化。

(B) 水在 $0^\circ\mathrm{C}$ 時，持續增大外界壓力會使冰的熔點隨之升高。

(C) 同物質之莫耳汽化熱大於熔化熱，因汽化需徹底克服分子間作用力。

(D) 處於三相點時，固、液、氣三相可達成動態平衡且彼此相互轉換。

相圖動態軌跡與溫壓路徑解析圖



【課堂解題演算與思考過程留白區】（請寫出相態判斷步驟與相圖坐標分析）　　學生填答：選（　　）

例 5 範例 5 · 相圖等溫加壓動態路徑分析

經典範例 5 · 題綱

已知某純物質在三相點的溫度為 T_t，臨界溫度為 T_c（其中 $T_t < T_c$）。

將此純物質恆溫保持在 $T_t < T < T_c$ 的條件下，自極低壓環境開始**逐漸增大外界壓力**，則該物質歷經的相態變化為何？

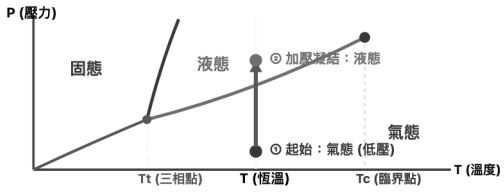
(A) 氣態 → 固態

(B) 氣態 → 液態

(C) 固態 → 液態 → 氣態

(D) 液態 → 固態 → 氣態

相圖動態軌跡與溫壓路徑解析圖



【課堂解題演算與思考過程留白區】（請寫出相態判斷步驟與相圖坐標分析） 學生填答：選（ ）

統整 三相圖動態路徑判讀法則與觀念筆記專區

1. **橫向水平移動（等壓變溫）**：向右為加熱升溫，依序經歷 固態 → 熔化 → 液態 → 汽化 → 氣態（若外壓低於三相點，則直接昇華）。
2. **縱向垂直移動（等溫加壓）**：向上為加壓，氣態粒子被壓縮聚攏，通常依序經歷 氣態 → 液化 → 液態 → 凝固 → 固態。
3. **水的反常特例**：冰的固液線斜率為負（向左偏），因此在 $0^{c}ircextC$ 對冰加壓，熔點降低，冰會**融化成水**（溜冰刀滑行原理）。

課堂筆記、推導演算與錯題心得記錄專區：

練習 單元檢核練習題（第 1 ～ 5 題）

第 1 題

有關物質固態、液態與氣態三態之敘述，下列組合何者完全正確？

甲、其他粒子在液體中的擴散較在氣體中快得多
乙、在三態中最易被壓縮的狀態是氣態
丙、粒子間距離皆以固態最小
丁、固態粒子的運動方式有移動、轉動、振動
戊、受熱膨脹率最大者為氣態

A. 乙、戊
B. 乙、丙、戊
C. 甲、乙、丁
D. 丙、丁、戊

作答：◯

第 2 題

已知水的三相點：壓力 $4.58\ \mathrm{mmHg}$，溫度 $0.0098^\circ\mathrm{C}$；臨界點：壓力 $217.7\ \mathrm{atm}$，溫度 $374.1^\circ\mathrm{C}$。則下列水的主要狀態，何者正確？

A. $1.0\ \mathrm{atm}$、$101^\circ\mathrm{C}$ 為液態
B. $1.0\ \mathrm{atm}$、$0.0098^\circ\mathrm{C}$ 為固態
C. $1.1\ \mathrm{atm}$、$0^\circ\mathrm{C}$ 為固態
D. $2\ \mathrm{atm}$、$100^\circ\mathrm{C}$ 為液態

作答：◯

第 3 題

已知二氧化碳（$\mathrm{CO_2}$）的三相點條件為壓力 $5.11\ \mathrm{atm}$、溫度 $-56.4^\circ\mathrm{C}$。下列關於 $\mathrm{CO_2}$ 相態特徵的敘述，何者正確？

A. 在 $1\ \mathrm{atm}$ 常壓下加熱乾冰，乾冰會先熔化為液...
B. 在 $1\ \mathrm{atm}$ 下，乾冰加熱只會直接昇華為氣體，...
C. 欲觀察到液態 $\mathrm{CO_2}$ 穩定存在，外壓必須小於 ...
D. $\mathrm{CO_2}$ 的固液平衡線（熔化線）斜率為負，加壓...

作答：◯

第 4 題

水與多數物質（如 $\mathrm{CO_2}$）的相圖在固液平衡線（熔化線）呈現不同的傾斜方向。下列有關此現象之敘述，何者正確？

A. 水的固液平衡線斜率為負（向左傾斜），加壓會...
B. 水的固液平衡線斜率為負，是因為冰的密度大於...
C. 多數物質固液平衡線斜率為正，加壓會使其熔點...
D. 溜冰選手在冰上滑行時，刀刃加壓使冰熔點上升...

作答：◯

第 5 題

當物質處於臨界溫度（T_c）與臨界壓力（P_c）之上時，氣液界面消失，成為超臨界流體。下列關於超臨界流體性質的敘述，何者錯誤？

A. 超臨界流體兼具液體的高溶解能力與氣體的高擴...
B. 超臨界流體的黏度接近氣體，對多孔物質滲透力...
C. 超臨界二氧化碳常應用於萃取咖啡豆中的咖啡因...
D. 在臨界溫度以上，只要持續增大壓力，即可成功...

作答：◯

練習 單元檢核練習題（第 6 ～ 10 題）

第 6 題

將 $1\ \text{atm}$、-20°C 的冰在定壓下加熱至 120°C 的水蒸氣。下列關於加熱過程各階段之敘述，何者正確？

A. 在 0°C 冰熔化過程中，吸收的熱量主要用以增...
B. 水的汽化熱遠大於冰的熔化熱，主因是汽化時需...
C. 在 100°C 水沸騰階段，分子間距維持不變，僅...
D. 水在由液態升溫過程中，分子間平均吸引力會顯...

作答：◯

第 7 題

在 25°C 下，有一容積為 $10\ \text{L}$ 的活塞密閉容器，內含少量液態水與達平衡之飽和水蒸氣（飽和蒸氣壓 $23.8\ \text{mmHg}$）。若在定溫下將活塞壓縮使容積變為 $5\ \text{L}$，且容器內仍有液態水殘留，則容器內的水蒸氣壓與水蒸氣分子數變化為何？

A. 水蒸氣壓增為 $47.6\ \text{mmHg}$，水蒸氣分子數不變
B. 水蒸氣壓維持 $23.8\ \text{mmHg}$，水蒸氣分子數減半
C. 水蒸氣壓維持 $23.8\ \text{mmHg}$，水蒸氣分子數不變
D. 水蒸氣壓減半，水蒸氣分子數減半

作答：◯

第 8 題

某純物質之相圖已知其三相點為 $1.5\ \text{atm}, -10^\circ\text{C}$，臨界點為 $50\ \text{atm}, 150^\circ\text{C}$。若將該物質維持在外壓 $1.0\ \text{atm}$ 下，將溫度由 -30°C 緩慢升高至 80°C，則該物質所經歷的相態轉變過程為何？

A. 固態 $\rightarrow$ 液態 $\rightarrow$ 氣態
B. 固態 $\rightarrow$ 氣態（直接昇華）
C. 液態 $\rightarrow$ 氣態
D. 固態 $\rightarrow$ 超臨界流體

作答：◯

第 9 題

玉山主峰海拔約 3952 公尺，山頂大氣壓力約僅有 $0.6\ \text{atm}$。下列關於在玉山頂上加熱純水煮食物之敘述，何者正確？

A. 玉山頂上水的沸點高於 100°C，因此食物容易被...
B. 玉山頂上大氣壓力較低，水在約 86°C 即沸騰，...
C. 若使用未加蓋的普通鍋子加熱，只要火力夠猛，...
D. 若改用壓力鍋烹煮，鍋內壓力增加會使水沸點降...

作答：◯

第 10 題

在純物質相圖中的三相點（Triple Point），固態、液態與氣態三相達動態平衡共存。下列有關三相點之敘述，何者正確？

A. 任意微調外界壓力或溫度，仍可維持固、液、氣...
B. 純水的三相點（$0.0098^\circ\text{C}, 4.58\ \text{mmHg}$）為固...
C. 在三相點時，固、液、氣三相間的相互轉化反應...
D. 所有純物質的三相點壓力均小於 $1\ \text{atm}$ 常壓

作答：◯

✍ **錯題分析、解題關鍵字與學習反思記錄：**